

2019 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 II）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- （5 分）设集合 $A = \{x | x^2 - 5x + 6 > 0\}$ ， $B = \{x | x - 1 < 0\}$ ，则 $A \cap B =$ （ ）
A. $(-\infty, 1)$ B. $(-2, 1)$ C. $(-3, -1)$ D. $(3, +\infty)$
- （5 分）设 $z = -3 + 2i$ ，则在复平面内对应的点位于（ ）
A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
- （5 分）已知 $(2, 3)$ ， $(3, t)$ ， $\| \cdot \| = 1$ ，则 $\cdot$ （ ）
A. -3 B. -2 C. 2 D. 3
- （5 分）2019 年 1 月 3 日嫦娥四号探测器成功实现人类历史上首次月球背面软着陆，我国航天事业取得又一重大成就。实现月球背面软着陆需要解决的一个关键技术问题是地面与探测器的通讯联系。为解决这个问题，发射了嫦娥四号中继星“鹊桥”，鹊桥沿着围绕地月拉格朗日 L_2 点的轨道运行。 L_2 点是平衡点，位于地月连线的延长线上。设地球质量为 M_1 ，月球质量为 M_2 ，地月距离为 R ， L_2 点到月球的距离为 r ，根据牛顿运动定律和万有引力定律， r 满足方程： $(R+r)$ 。
设 α 。由于 α 的值很小，因此在近似计算中 $3\alpha^3$ ，则 r 的近似值为（ ）
A. R B. R C. R D. R
- （5 分）演讲比赛共有 9 位评委分别给出某选手的原始评分，评定该选手的成绩时，从 9 个原始评分中去掉 1 个最高分、1 个最低分，得到 7 个有效评分。7 个有效评分与 9 个原始评分相比，不变的数字特征是（ ）
A. 中位数 B. 平均数 C. 方差 D. 极差
- （5 分）若 $a > b$ ，则（ ）
A. $\ln(a-b) > 0$ B. $3^a < 3^b$ C. $a^3 - b^3 > 0$ D. $|a| > |b|$
- （5 分）设 α, β 为两个平面，则 $\alpha \parallel \beta$ 的充要条件是（ ）
A. α 内有无数条直线与 β 平行
B. α 内有两条相交直线与 β 平行
C. α, β 平行于同一条直线
D. α, β 垂直于同一平面
- （5 分）若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点是椭圆 1 的一个焦点，则 $p =$ （ ）
A. 2 B. 3 C. 4 D. 8

9. (5分) 下列函数中, 以为最小正周期且在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增的是 ()
- A. $f(x) = |\cos 2x|$ B. $f(x) = |\sin 2x|$
C. $f(x) = \cos|x|$ D. $f(x) = \sin|x|$
10. (5分) 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $2\sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$, 则 $\sin \alpha =$ ()
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
11. (5分) 设 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点, O 为坐标原点, 以 OF 为直径的圆与圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 交于 P, Q 两点. 若 $|PQ| = |OF|$, 则 C 的离心率为 ()
- A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{5}{4}$ C. 2 D. $\frac{5}{2}$
12. (5分) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 满足 $f(x+1) = 2f(x)$, 且当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = x(x-1)$. 若对任意 $x \in (-\infty, m]$, 都有 $f(x) \geq -\frac{1}{2}$, 则 m 的取值范围是 ()
- A. $(-\infty, \frac{1}{2}]$ B. $(-\infty, \frac{3}{4}]$ C. $(-\infty, \frac{1}{4}]$ D. $(-\infty, \frac{1}{8}]$

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5分) 我国高铁发展迅速, 技术先进. 经统计, 在经停某站的高铁列车中, 有 10 个车次的正点率为 0.97, 有 20 个车次的正点率为 0.98, 有 10 个车次的正点率为 0.99, 则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为 _____.
14. (5分) 已知 $f(x)$ 是奇函数, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = -e^{ax}$. 若 $f(\ln 2) = 8$, 则 $a =$ _____.
15. (5分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $b = 6, a = 2c, B$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____.
16. (5分) 中国有悠久的金石文化, 印信是金石文化的代表之一. 印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体, 但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图 1). 半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体. 半正多面体体现了数学的对称美. 图 2 是一个棱数为 48 的半正多面体, 它的所有顶点都在同一个正方体的表面上, 且此正方体的棱长为 1. 则该半正多面体共有 _____ 个面, 其棱长为 _____.



图1

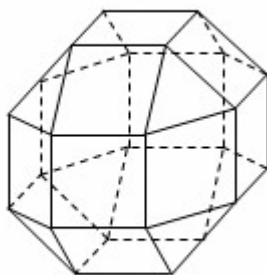


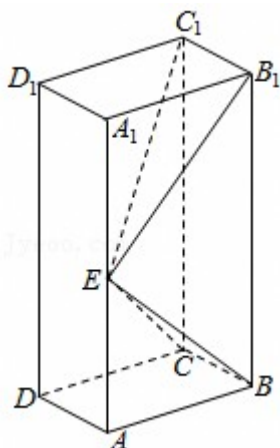
图2

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12 分) 如图，长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在棱 AA_1 上， $BE \perp EC_1$ 。

(1) 证明： $BE \perp$ 平面 EB_1C_1 ；

(2) 若 $AE = A_1E$ ，求二面角 $B - EC - C_1$ 的正弦值。



18. (12 分) 11 分制乒乓球比赛，每赢一球得 1 分，当某局打成 10:10 平后，每球交换发球权，先多得 2 分的一方获胜，该局比赛结束。甲、乙两位同学进行单打比赛，假设甲发球时甲得分的概率为 0.5，乙发球时甲得分的概率为 0.4，各球的结果相互独立。在某局双方 10:10 平后，甲先发球，两人又打了 X 个球该局比赛结束。

(1) 求 $P(X=2)$ ；

(2) 求事件“ $X=4$ 且甲获胜”的概率。

19. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=1$ ， $b_1=0$ ， $4a_{n+1}=3a_n-b_n+4$ ， $4b_{n+1}=3b_n-a_n-4$ 。

(1) 证明： $\{a_n+b_n\}$ 是等比数列， $\{a_n-b_n\}$ 是等差数列；

(2) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = \ln x$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性, 并证明 $f(x)$ 有且仅有两个零点;

(2) 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个零点, 证明曲线 $y = \ln x$ 在点 $A(x_0, \ln x_0)$ 处的切线也是曲线 $y = e^x$ 的切线.

21. (12分) 已知点 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, 动点 $M(x, y)$ 满足直线 AM 与 BM 的斜率之积为 -1 . 记 M 的轨迹为曲线 C .

(1) 求 C 的方程, 并说明 C 是什么曲线;

(2) 过坐标原点的直线交 C 于 P, Q 两点, 点 P 在第一象限, $PE \perp x$ 轴, 垂足为 E , 连结 QE 并延长交 C 于点 G .

(i) 证明: $\triangle PQG$ 是直角三角形;

(ii) 求 $\triangle PQG$ 面积的最大值.

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10分) 在极坐标系中, O 为极点, 点 $M(\rho_0, \theta_0)$ ($\rho_0 > 0$) 在曲线 $C: \rho = 4\sin\theta$ 上, 直线 l 过点 $A(4, 0)$ 且与 OM 垂直, 垂足为 P .

(1) 当 θ_0 时, 求 ρ_0 及 l 的极坐标方程;

(2) 当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时, 求 P 点轨迹的极坐标方程.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知 $f(x) = |x - a| + |x - 2| (x - a)$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) < 0$ 的解集;

(2) 当 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 求 a 的取值范围.

2019 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 II）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. （5 分）设集合 $A = \{x | x^2 - 5x + 6 > 0\}$ ， $B = \{x | x - 1 < 0\}$ ，则 $A \cap B =$ （ ）

A. $(-\infty, 1)$ B. $(-2, 1)$ C. $(-3, -1)$ D. $(3, +\infty)$

【解答】解：根据题意， $A = \{x | x^2 - 5x + 6 > 0\} = \{x | x > 3 \text{ 或 } x < 2\}$ ，

$B = \{x | x - 1 < 0\} = \{x | x < 1\}$ ，

则 $A \cap B = \{x | x < 1\} = (-\infty, 1)$ ；

故选：A.

2. （5 分）设 $z = -3 + 2i$ ，则在复平面内对应的点位于 （ ）

A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【解答】解： $\because z = -3 + 2i$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ 在复平面内对应的点为 $(-3, -2)$ ，在第三象限.

故选：C.

3. （5 分）已知 $(2, 3)$ ， $(3, t)$ ， $\parallel = 1$ ，则 $\cdot$ （ ）

A. -3 B. -2 C. 2 D. 3

【解答】解： $\because (2, 3)$ ， $(3, t)$ ，

$\therefore (1, t - 3)$ ，

$\because \parallel = 1$ ，

$\therefore t - 3 = 0$ 即 $(1, 0)$ ，

则 $\cdot 2$

故选：C.

4. （5 分）2019 年 1 月 3 日嫦娥四号探测器成功实现人类历史上首次月球背面软着陆，我国航天事业取得又一重大成就. 实现月球背面软着陆需要解决的一个关键技术问题是地面与探测器的通讯联系. 为解决这个问题，发射了嫦娥四号中继星“鹊桥”，鹊桥沿着围绕地月拉格朗日 L_2 点的轨道运行. L_2 点是平衡点，位于地月连线的延长线上. 设地球质量为 M_1 ，月球质量为 M_2 ，地月距离为 R ， L_2 点到月球的距离为 r ，根据牛顿运动定律和万有引力定律， r 满足方程： $(R+r)$.

设 α . 由于 α 的值很小, 因此在近似计算中 $3\alpha^3$, 则 r 的近似值为 ()

- A. R B. R C. R D. R

【解答】解: $\because \alpha$. $\therefore r = \alpha R$,

r 满足方程: $(R+r)$.

$\therefore (1) M_1$,

把代入, 得: $(1+\alpha) M_1$,

$\therefore [(1+\alpha)] M_1 M_1$,

$\therefore 3\alpha^3$,

$\therefore r = \alpha R$.

故选: D.

5. (5分) 演讲比赛共有 9 位评委分别给出某选手的原始评分, 评定该选手的成绩时, 从 9 个原始评分中去掉 1 个最高分、1 个最低分, 得到 7 个有效评分. 7 个有效评分与 9 个原始评分相比, 不变的数字特征是 ()

- A. 中位数 B. 平均数 C. 方差 D. 极差

【解答】解: 根据题意, 从 9 个原始评分中去掉 1 个最高分、1 个最低分, 得到 7 个有效评分,

7 个有效评分与 9 个原始评分相比, 最中间的一个数不变, 即中位数不变,

故选: A.

6. (5分) 若 $a > b$, 则 ()

- A. $\ln(a-b) > 0$ B. $3^a < 3^b$ C. $a^3 - b^3 > 0$ D. $|a| > |b|$

【解答】解: 取 $a=0$, $b=-1$, 则

$\ln(a-b) = \ln 1 = 0$, 排除 A;

, 排除 B;

$a^3 = 0^3 > (-1)^3 = -1 = b^3$, 故 C 对;

$|a| = 0 < |-1| = 1 = |b|$, 排除 D.

故选: C.

7. (5分) 设 α , β 为两个平面, 则 $\alpha \parallel \beta$ 的充要条件是 ()

- A. α 内有无数条直线与 β 平行
B. α 内有两条相交直线与 β 平行
C. α , β 平行于同一条直线

D. α, β 垂直于同一平面

【解答】解： α 内有无数条直线与 β 平行，不一定有 $\alpha \parallel \beta$ ，也可能相交，故 A 错误；

α 内有两条相交直线与 β 平行，则 $\alpha \parallel \beta$ ，反之成立，故 B 正确；

α, β 平行于同一条直线，不一定有 $\alpha \parallel \beta$ ，也可能相交，故 C 错误；

α, β 垂直于同一平面，不一定有 $\alpha \parallel \beta$ ，也可能相交，故 D 错误.

故选：B.

8. (5分) 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点是椭圆 1 的一个焦点，则 $p =$ ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8

【解答】解：由题意可得： $3p - p = ()^2$ ，解得 $p = 8$.

故选：D.

9. (5分) 下列函数中，以为最小正周期且在区间 $(,)$ 单调递增的是 ()

A. $f(x) = |\cos 2x|$

B. $f(x) = |\sin 2x|$

C. $f(x) = \cos|x|$

D. $f(x) = \sin|x|$

【解答】解： $f(x) = \sin|x|$ 不是周期函数，可排除 D 选项；

$f(x) = \cos|x|$ 的周期为 2π ，可排除 C 选项；

$f(x) = |\sin 2x|$ 在 $(,)$ 取得最大值，不可能在区间 $(,)$ 单调递增，可排除 B.

故选：A.

10. (5分) 已知 $\alpha \in (0,)$ ， $2\sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$ ，则 $\sin \alpha =$ ()

A.

B.

C.

D.

【解答】解： $\because 2\sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$,

$\therefore$ 可得： $4\sin \alpha \cos \alpha = 2\cos^2 \alpha$,

$\because \alpha \in (0,)$ ， $\sin \alpha > 0$ ， $\cos \alpha > 0$,

$\therefore \cos \alpha = 2\sin \alpha$,

$\therefore \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha + (2\sin \alpha)^2 = 5\sin^2 \alpha = 1$,

$\therefore$ 解得： $\sin \alpha$.

故选：B.

11. (5分) 设 F 为双曲线 $C: 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点， O 为坐标原点，以 OF 为直径的圆与圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 交于 P, Q 两点. 若 $|PQ| = |OF|$ ，则 C 的离心率为 ()

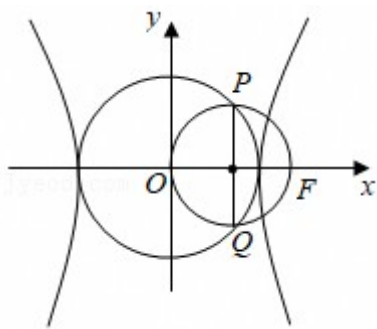
A.

B.

C. 2

D.

【解答】解：如图，



由 $|PQ|=|OF|$ ，可知 PQ 过点 $(0, 0)$ ，

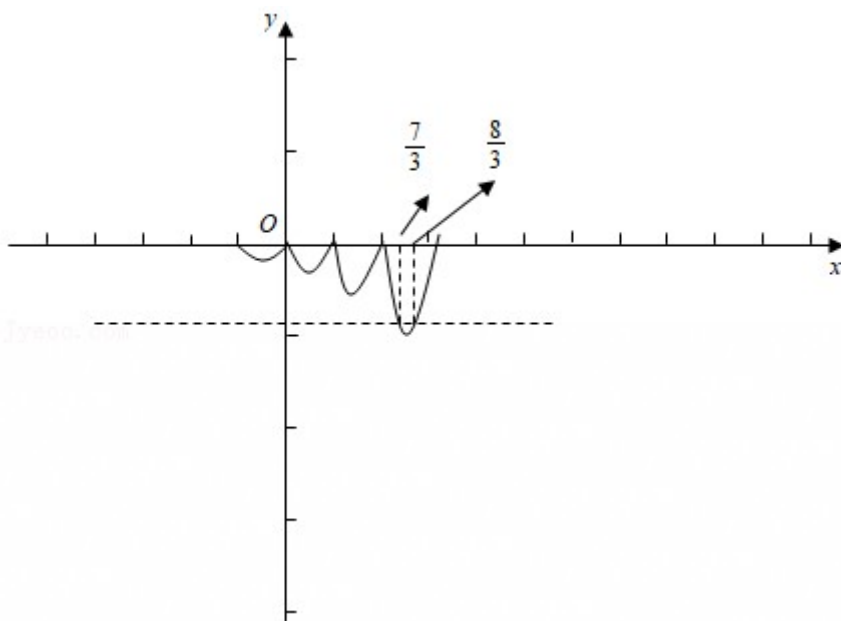
由图可得，得 e 。

故选：A。

12. (5分) 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，满足 $f(x+1)=2f(x)$ ，且当 $x \in (0, 1]$ 时， $f(x)=x(x-1)$ 。若对任意 $x \in (-\infty, m]$ ，都有 $f(x) \geq 0$ ，则 m 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 1]$ B. $(-\infty, 2]$ C. $(-\infty, 3]$ D. $(-\infty, 4]$

【解答】解：因为 $f(x+1)=2f(x)$ ， $\therefore f(x)=2f(x-1)$ ，



$\because x \in (0, 1]$ 时， $f(x)=x(x-1) \in [-1/4, 0]$ ，

$\therefore x \in (1, 2]$ 时, $x - 1 \in (0, 1]$, $f(x) = 2f(x - 1) = 2(x - 1)(x - 2) \in [0, 0]$;

$\therefore x \in (2, 3]$ 时, $x - 1 \in (1, 2]$, $f(x) = 2f(x - 1) = 4(x - 2)(x - 3) \in [-1, 0]$,

当 $x \in (2, 3]$ 时, 由 $4(x - 2)(x - 3)$ 解得 x 或 x ,

若对任意 $x \in (-\infty, m]$, 都有 $f(x)$, 则 m .

故选: B.

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 我国高铁发展迅速, 技术先进. 经统计, 在经停某站的高铁列车中, 有 10 个车次的正点率为 0.97, 有 20 个车次的正点率为 0.98, 有 10 个车次的正点率为 0.99, 则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为 0.98.

【解答】解: $\because$ 经统计, 在经停某站的高铁列车中, 有 10 个车次的正点率为 0.97,

有 20 个车次的正点率为 0.98, 有 10 个车次的正点率为 0.99,

$\therefore$ 经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为:

$$(10 \times 0.97 + 20 \times 0.98 + 10 \times 0.99) = 0.98.$$

故答案为: 0.98.

14. (5 分) 已知 $f(x)$ 是奇函数, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = -e^{ax}$. 若 $f(\ln 2) = 8$, 则 $a = \underline{-3}$.

【解答】解: $\because f(x)$ 是奇函数, $\therefore f(-\ln 2) = -8$,

又 $\because$ 当 $x < 0$ 时, $f(x) = -e^{ax}$,

$$\therefore f(-\ln 2) = -e^{-a \ln 2} = -8,$$

$$\therefore -a \ln 2 = \ln 8, \therefore a = -3.$$

故答案为: -3

15. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $b = 6, a = 2c, B$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为

.

【解答】解: 由余弦定理有 $b^2 = a^2 + c^2 - 2accosB$,

$$\therefore b = 6, a = 2c, B,$$

$$\therefore 36 = (2c)^2 + c^2 - 4c^2 \cos,$$

$$\therefore c^2 = 12,$$

$$\therefore S_{\triangle ABC},$$

故答案为: 6.

16. (5 分) 中国有悠久的金石文化, 印信是金石文化的代表之一. 印信的形状多为长方体、正方体或圆

柱体，但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”（图1）。半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体。半正多面体体现了数学的对称美。图2是一个棱数为48的半正多面体，它的所有顶点都在同一个正方体的表面上，且此正方体的棱长为1。则该半正多面体共有 26 个面，其棱长为 1。



图1

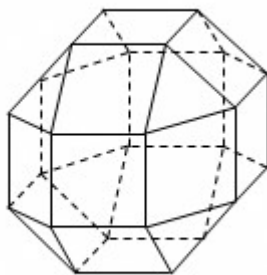


图2

【解答】解：由题意知，半正多面体的中间层是一个正八棱柱，共有 $8+8+8+2=26$ 个面，且正八棱柱的每个侧面都是正方形，对应表面的三角形是正三角形，故所有棱长都相等，由半正多面体的棱长是中间层正八棱柱的棱长加上两个棱长的 $\cos 45^\circ$ 倍，

设其棱长为 x ，则 $xxx=1$ ，解得 $x1$ 。

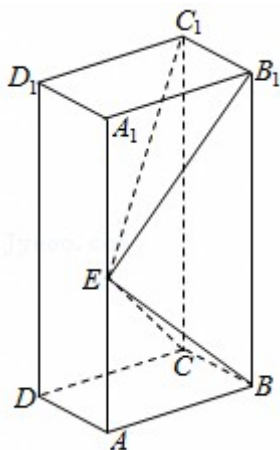
故答案为：26，1。

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. (12 分) 如图，长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在棱 AA_1 上， $BE \perp EC_1$ 。

(1) 证明： $BE \perp$ 平面 EB_1C_1 ；

(2) 若 $AE = A_1E$ ，求二面角 $B - EC - C_1$ 的正弦值。



【解答】证明：(1) 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $B_1C_1 \perp$ 平面 ABA_1B_1 ，

$$\therefore B_1C_1 \perp BE, \because BE \perp EC_1,$$

$$\because B_1C_1 \cap EC_1 = C_1, \therefore BE \perp \text{平面 } EB_1C_1.$$

解：(2) 以 C 为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系，

$$\text{设 } AE = A_1E = 1, \text{ 则 } BE = EB_1, \because BE \perp \text{平面 } EB_1C_1, \therefore BE \perp EB_1,$$

$$\therefore BE^2 + EB_1^2 = 2BE^2 = 4, \therefore BE^2 = 2,$$

$$\because AE^2 + AB^2 = 1 + AB^2 = BE^2 = 2, \therefore AB = 1,$$

$$\text{则 } E(1, 1, 1), A(1, 1, 0), B_1(0, 1, 2), C_1(0, 0, 2), C(0, 0, 0),$$

$$\because BC \perp EB_1, \therefore EB_1 \perp \text{面 } EBC,$$

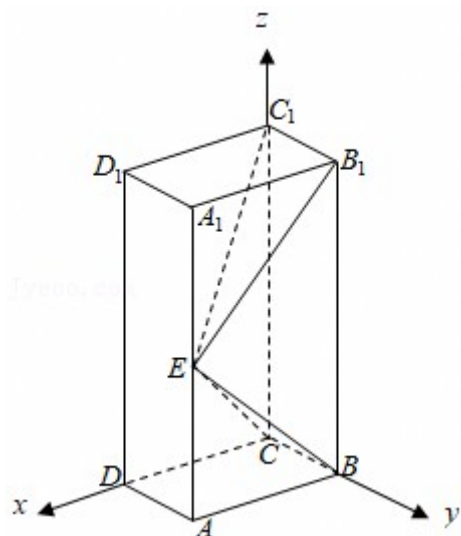
故取平面 EBC 的法向量为 $(-1, 0, 1)$,

设平面 ECC_1 的法向量 (x, y, z) ,

由，得，取 $x=1$ ，得 $(1, -1, 0)$,

$$\therefore \cos,$$

$\therefore$ 二面角 $B-EC-C_1$ 的正弦值为.



18. (12分) 11分制乒乓球比赛，每赢一球得1分，当某局打成10:10平后，每球交换发球权，先多得2分的一方获胜，该局比赛结束. 甲、乙两位同学进行单打比赛，假设甲发球时甲得分的概率为0.5，乙发球时甲得分的概率为0.4，各球的结果相互独立. 在某局双方10:10平后，甲先发球，两人又打了 X 个球该局比赛结束.
- (1) 求 $P(X=2)$;
 - (2) 求事件“ $X=4$ 且甲获胜”的概率.

【解答】解：(1) 设双方10:10平后的第 k 个球甲获胜为事件 A_k ($k=1, 2, 3, \dots$),

$$\text{则 } P(X=2) = P(A_1 A_2) + P()$$

$$= P(A_1) P(A_2) + P() P()$$

$$= 0.5 \times 0.4 + 0.5 \times 0.6 = 0.5.$$

$$(2) P(X=4 \text{ 且甲获胜}) = P() + P()$$

$$= P(A_1) P() P(A_3) P(A_4) + P() P(A_2) P(A_3) P(A_4)$$

$$= 0.5 \times 0.6 \times 0.5 \times 0.4 + 0.5 \times 0.4 \times 0.5 \times 0.4 = 0.1.$$

19. (12分) 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=1$, $b_1=0$, $4a_{n+1}=3a_n-b_n+4$, $4b_{n+1}=3b_n-a_n-4$.

(1) 证明: $\{a_n+b_n\}$ 是等比数列, $\{a_n-b_n\}$ 是等差数列;

(2) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解答】解: (1) 证明: $\because 4a_{n+1}=3a_n-b_n+4$, $4b_{n+1}=3b_n-a_n-4$;

$$\therefore 4(a_{n+1}+b_{n+1}) = 2(a_n+b_n), \quad 4(a_{n+1}-b_{n+1}) = 4(a_n-b_n)+8;$$

$$\text{即 } a_{n+1}+b_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n+b_n), \quad a_{n+1}-b_{n+1} = a_n-b_n+2;$$

$$\text{又 } a_1+b_1=1, \quad a_1-b_1=1,$$

$\therefore \{a_n+b_n\}$ 是首项为1, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列,

$\{a_n-b_n\}$ 是首项为1, 公差为2的等差数列;

$$(2) \text{ 由 (1) 可得: } a_n+b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1},$$

$$a_n-b_n = 1+2(n-1) = 2n-1;$$

$$\therefore a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + n,$$

$$b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - n.$$

20. (12分) 已知函数 $f(x) = \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性, 并证明 $f(x)$ 有且仅有两个零点;

(2) 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个零点, 证明曲线 $y = \ln x$ 在点 $A(x_0, \ln x_0)$ 处的切线也是曲线 $y = e^x$ 的切线.

【解答】解析: (1) 法一: 函数 $f(x) = \ln x$. 定义域为: $(0, 1) \cup (1, +\infty)$;

$$f'(x) = \frac{1}{x}, \quad (x > 0 \text{ 且 } x \neq 1),$$

$\therefore f(x)$ 在 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

① 在 $(0, 1)$ 区间取值有, 代入函数, 由函数零点的定义得,

$$\therefore f\left(\frac{1}{e}\right) < 0, \quad f(1) = 0, \quad f(e) > 0, \quad f\left(\frac{1}{e}\right) \cdot f(e) < 0,$$

$\therefore f(x)$ 在 $(0, 1)$ 有且仅有一个零点,

② 在 $(1, +\infty)$ 区间, 区间取值有 e , e^2 代入函数, 由函数零点的定义得,

又 $\because f(e) < 0, f(e^2) > 0, f(e) \cdot f(e^2) < 0,$

$\therefore f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上有且仅有一个零点,

故 $f(x)$ 在定义域内有且仅有两个零点;

法二: $f(x) = \ln x$ 的零点的个数, 即为函数 $y = \ln x$ 与 $y = 1$ 的交点个数,

作出两函数的图象如图所示.

由两函数图象知有一交点在 $(0, 1)$, 有一交点在 $(1, +\infty)$,

故 $f(x)$ 在定义域内有且仅有两个零点;

(2) x_0 是 $f(x)$ 的一个零点, 则有 $\ln x_0,$

曲线 $y = \ln x$, 则有 y' ;

由直线的点斜式可得曲线的切线方程,

曲线 $y = \ln x$ 在点 $A(x_0, \ln x_0)$ 处的切线方程为: $y - \ln x_0 = (x - x_0) \cdot \frac{1}{x_0},$

即: $y = \frac{1}{x_0}x - 1 + \ln x_0,$ 将 $\ln x_0$ 代入,

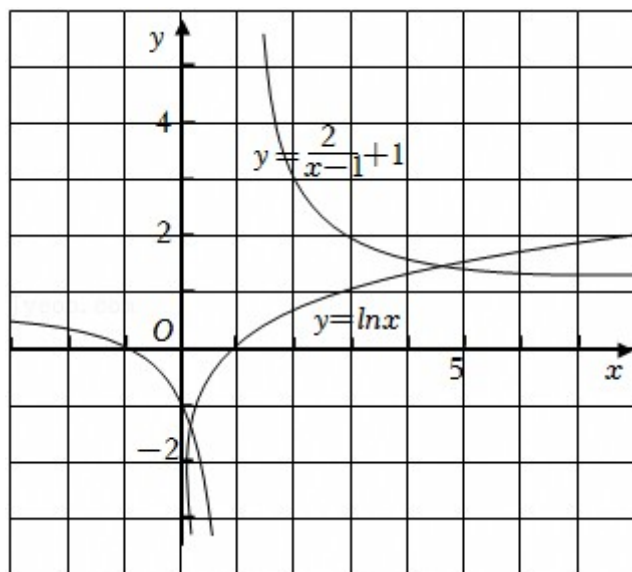
即有: $y = \frac{1}{x_0}x,$

而曲线 $y = e^x$ 的切线中, 在点 $(\ln,)$ 处的切线方程为: $y = (x - \ln) \cdot \frac{1}{x_0} + \ln x_0,$

将 $\ln x_0$ 代入化简, 即: $y = \frac{1}{x_0}x,$

故曲线 $y = \ln x$ 在点 $A(x_0, \ln x_0)$ 处的切线也是曲线 $y = e^x$ 的切线.

故得证.



21. (12分) 已知点 $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$, 动点 $M(x, y)$ 满足直线 AM 与 BM 的斜率之积为 -1 . 记 M 的轨迹为曲线 C .

(1) 求 C 的方程，并说明 C 是什么曲线；

(2) 过坐标原点的直线交 C 于 P, Q 两点，点 P 在第一象限， $PE \perp x$ 轴，垂足为 E ，连结 QE 并延长交 C 于点 G 。

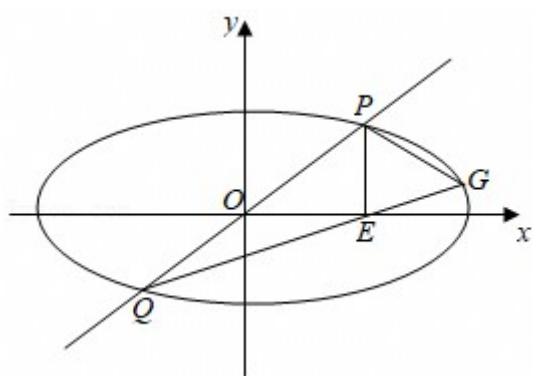
(i) 证明： $\triangle PQG$ 是直角三角形；

(ii) 求 $\triangle PQG$ 面积的最大值。

【解答】解：(1) 由题意得，

整理得曲线 C 的方程：，

$\therefore$ 曲线 C 是焦点在 x 轴上不含长轴端点的椭圆；



(2)

(i) 设 $P(x_0, y_0)$ ，则 $Q(-x_0, -y_0)$ ，

$E(x_0, 0)$ ， $G(x_G, y_G)$ ，

$\therefore$ 直线 QE 的方程为：，

与联立消去 y ，

得，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$

，

把代入上式，

得 k_{PG}

,

$$\therefore k_{PQ} \times k_{PG} = 1,$$

$$\therefore PQ \perp PG,$$

故 $\triangle PQG$ 为直角三角形;

$$(ii) S_{\triangle PQG}$$

令 t , 则 $t \geq 2$,

$$S_{\triangle PQG}$$

利用“对号”函数 $f(t) = 2t$ 在 $[2, +\infty)$ 的单调性可知,

$$f(t) \quad (t=2 \text{ 时取等号}),$$

$\therefore$ (此时),

故 $\triangle PQG$ 面积的最大值为.

(二) 选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在极坐标系中, O 为极点, 点 $M(\rho_0, \theta_0)$ ($\rho_0 > 0$) 在曲线 $C: \rho = 4\sin\theta$ 上, 直线 l 过点 $A(4, 0)$ 且与 OM 垂直, 垂足为 P .

(1) 当 θ_0 时, 求 ρ_0 及 l 的极坐标方程;

(2) 当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时, 求 P 点轨迹的极坐标方程.

【解答】解: (1) 当 θ_0 时,

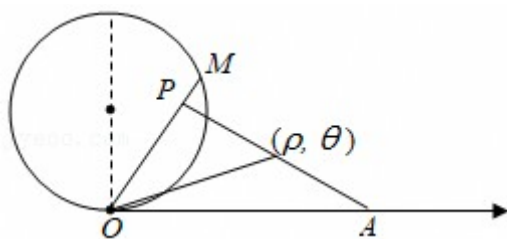
在直线 l 上任取一点 (ρ, θ) , 则有,

故 l 的极坐标方程为有;

(2) 设 $P(\rho, \theta)$, 则在 $Rt\triangle OAP$ 中, 有 $\rho = 4\cos\theta$,

$\because P$ 在线段 OM 上, $\therefore \theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$,

故 P 点轨迹的极坐标方程为 $\rho = 4\cos\theta$, $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$.



[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 已知 $f(x) = |x - a| + |x - 2| (x - a)$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x) < 0$ 的解集;

(2) 当 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) 当 $a=1$ 时, $f(x) = |x - 1| + |x - 2| (x - 1)$,

$\because f(x) < 0$, $\therefore$ 当 $x < 1$ 时, $f(x) = -2(x - 1)^2 < 0$, 恒成立, $\therefore x < 1$;

当 $x \geq 1$ 时, $f(x) = (x - 1)(x + |x - 2|) \geq 0$ 恒成立, $\therefore x \in \emptyset$;

综上, 不等式的解集为 $(-\infty, 1)$;

(2) 当 $a \geq 1$ 时, $f(x) = 2(a - x)(x - 1) < 0$ 在 $x \in (-\infty, 1)$ 上恒成立;

当 $a < 1$ 时, $x \in (a, 1)$, $f(x) = 2(x - a) > 0$, 不满足题意,

$\therefore a$ 的取值范围为: $[1, +\infty)$



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序